

2 naloga: Metoda zaporednih popravkov

Filip Lovšin 28242022

December 2024

1 Uvod

Metoda zaporednih popravkov je ena od metod za asimilacijo podatkov, kjer iterativno izboljšujemo začetni približek analiziranega polja s pomočjo meritev. Enačba, ki opisuje to metodo je definirana kot:

$$f_a^{n+1}(\mathbf{r}_i) = f_a^n(\mathbf{r}_i) + \frac{\sum_{k=1}^K w_{ik}^{n+1} [f_o(\mathbf{r}_k) - f_a^n(\mathbf{r}_k)]}{\langle \varepsilon_o^2 \rangle / \langle \varepsilon_b^2 \rangle + \sum_{k=1}^K w_{ik}^{n+1}}, \quad (1)$$

kjer je f_a^n analiza po n -ti iteraciji, f_o opazovano polje, f_b ozadje (začetni približek analize), $\langle \varepsilon_o^2 \rangle$ in $\langle \varepsilon_b^2 \rangle$ pa predstavljata varianci napak meritev oziroma ozadja. Uteži w_{ik} so odvisne od razdalje med točko opazovanja $\mathbf{r}_k$ in modelsko točko $\mathbf{r}_i$. Ta metoda nam pomaga izboljšati začetni približek s tem ko upoštevamo oziroma vključimo meritve, pri tem pa se po vsaki iteraciji zmanjšuje napaka analize.

2 Cressmanov pristop

Pri Cressmanovem pristopu uporabimo utež:

$$w_{ik}^n = \begin{cases} \frac{R_n^2 - r_{ik}^2}{R_n^2 + r_{ik}^2}, & \text{če } r_{ik}^2 \leq R_n^2, \\ 0, & \text{sicer.} \end{cases} \quad (2)$$

Pri tej nalogi pa uporabimo zaporedne radije [1500 km, 1200 km, 750 km, 300 km]. Najprej sem analizo in inkrement s Cressmanovim pristopom narisal na sliko sveta (sliki 1, 2) vendar se bo menda bolje videlo, če pozoomam v Evropo, kjer se spremembe bolje vidijo. Tako da se na slikah 3 vidi ozadje v Evropi ter analiza s Cressmanovim pristopom v Evropi. Razlika se na prvo oko sploh bistveno ne vidi, zato prav pride izris inkrementa na sliki 4. Vidi se, da do največjih razlik pride v okolici obeh postaj (najbolj se vidi okoli Milana) potem pa čez ravninske predele Avstrije, Češke ter severne Nemčije in Poljske. Prvi razlog je da pri Cressmanovi metodi uteži temeljijo na razdalji med točko opazovanja in modelsko točko. Enačba za uteži je nastavljena tako, da imajo bližnje točke večji vpliv na analizo, medtem ko vpliv s povečevanjem razdalje hitro upada. Drugi razlog, ki pa se bolj navezuje na samo spremenljivko pa je da ravninski predeli, kot so severna Italija, Avstrija, Češka in severna Nemčija, omogočajo večjo homogenost polja zračnega tlaka zaradi manjših geografskih ovir. Na območjih z večjimi spremembami v nadmorski višini (npr. Alpe ali Visoke Tatere in Karpati) uteži lahko povzročijo hitrejši upad vpliva zaradi manjše homogenosti polja in večjih razlik v ozadju.

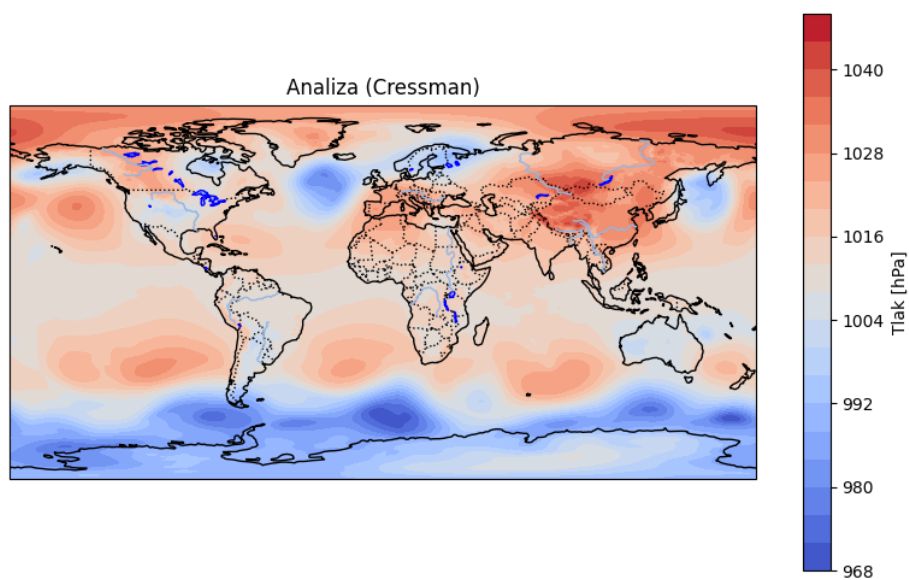


Figure 1: Analiza s Cressmanovim pristopom na sliki sveta

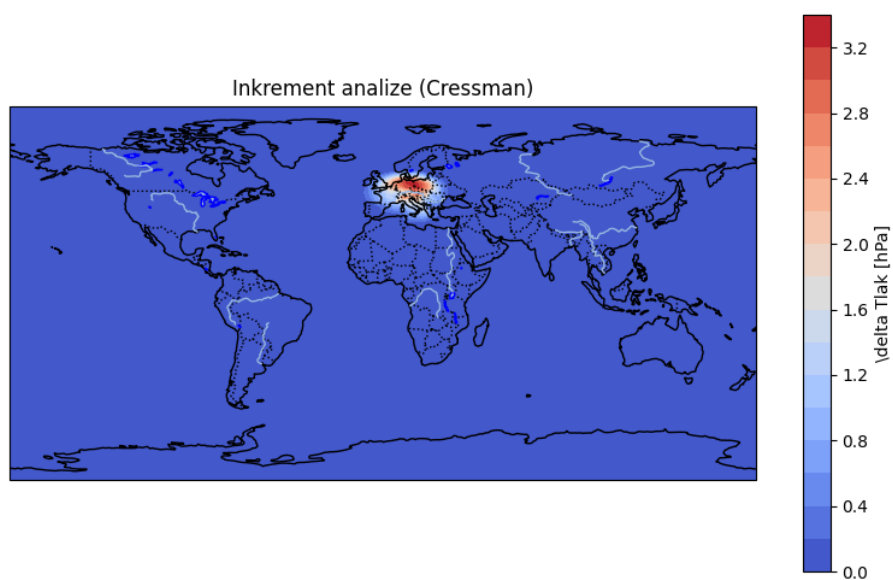


Figure 2: Inkrement s Cressmanovim pristopom na sliki sveta

3 Barnesov pristop

Pri Barnesovim pristopu uporabimo utež:

$$w_{ik}^n = \exp\left(-\frac{r_{ik}^2}{2R_n^2}\right). \quad (3)$$

Analiza s Barnesovim pristopom je prikazana na sliki 5. Iz inkrementa na sliki 6 se vidi drugačen vzorec. In sicer do največjih odstopanj oziroma popravkov pride nekje na meji med Skagerrakom in Kattegatom, torej na jugu Švedske. Sprva se mi je zdelo to čudno, zakaj nek bi največji popravek ravno bil v tej okolici? Potem pa sem si rekel, da bom pogledal inkrement za posamezen radij. In lepo se vidi, da zaradi eksponentne funkcije, in njenega ulomka z minusom v eksponentnu, je za majhen radij ta cifra za majhne razdalje veliko večja kot za večje razdalje, torej za majhne razdalje in majhne radije je popravek večji kot za majhne radije in večje razdalje. Če pa večamo radij in s tem razdaljo od Milana in Portoroža, pa se povečuje inkrement na tej razdalji, ampak je inkrement skoraj nič v majhni razdalji. Ko to seštejemo po vseh radijih, pa potem dobimo sliko 5.

Razlika med obema inkrementoma je, da Barnesov pristop v splošnem prikazuje veliko bolj gladek inkrement, ki je posledica eksponentne utežne funkcije. Vpliv opazovanj lahko sega daleč stran (v tem primeru dejansko do Laponske). Ampak to velja samo za večje radije pri večjih razdaljah.

Pri Cressmanovem pristopu pa je inkrement bolj lokaliziran in je omejen na območja bližje meritve, zaradi linearne utežne funkcije: $w_{ik} = \frac{R_n^2 - r_{ik}^2}{R_n^2 + r_{ik}^2}$, ki hitro postane nič, ko je razdalja večja od danega radija R_n . Vpliv je bolj skoncentriran v bližini Milana in Portoroža.

3. naloga

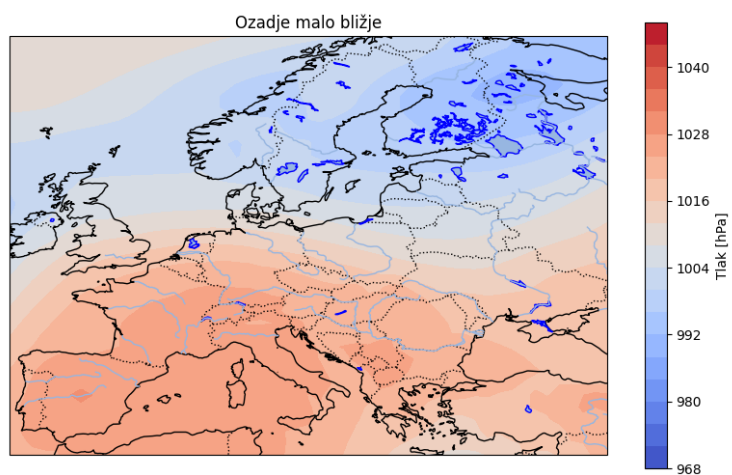
Pri zadnji nalogi sem moral ponoviti postopek iz prve naloge, le da sem tokrat asimilirati samo meritev iz Letališča Portorož in zaradi enostavnosti izračunal po enačbi:

$$\delta f_a(\mathbf{r}_k) = \frac{\delta f_o(\mathbf{r}_k)}{1 + \frac{\langle \epsilon_o^2 \rangle}{\langle \epsilon_b^2 \rangle}} \quad (4)$$

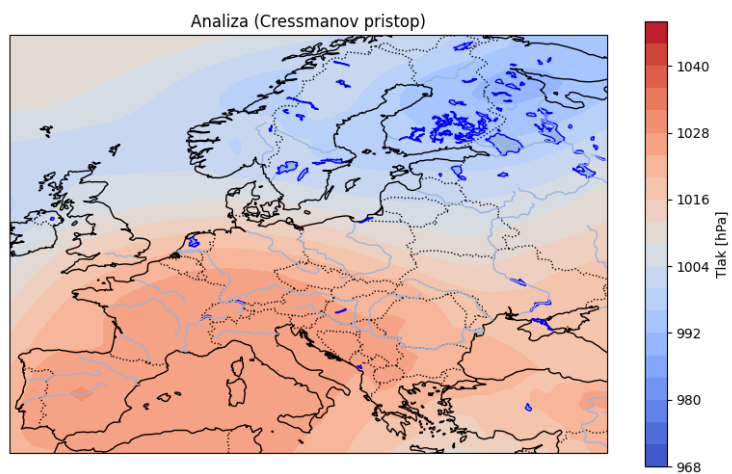
in predpostavil, da Letališče Portorož leži na mreži. Primerjava med analizama pravih koordinat s mrežnimi je narisano na sliki 14. Ker se ne vidi dobro razlika sem narisal še razliko analiz na sliki 15. V okolici Nemčije je mogoče opaziti pozitivna odstopanja, saj se (to sklepam) utež iz mrežne zračne postaje Letališča Portorož napačno preslika na sever. S tem se napaka modela prenese v območje, kjer ni močnega vpliva lokalnih opazovanj. V Grčiji se pojavljajo negativna odstopanja, ker popravki, ki bi morali biti prisotni v bližini Portoroža, ostanejo v bližini napačnih koordinat in povzročijo preveč negativnega vpliva. Očitno ima velik pomen tu natančnost lokacije meteoroloških postaj in relief po katerem "se premika" potem popravek. Nato sem še izračunal teoretični in praktični inkrement po enačbi 4. Dobil sem vrednosti:

- teoretični inkrement: 2.0170 hPa
- praktični inkrement: 1.0476 hPa

Sklepam da do razlik pride ker teoretična enačba predpostavlja, da celoten inkrement vpliva samo na točko meritve, medtem ko v praktičnem izračunu del inkrementa vpliva tudi na sosednje mrežne točke. Uteži v Cressmanovi metodi niso skos enake, ampak padajo z razdaljo, zato se meritve porazdelijo po bližnjih mrežnih točkah. V teoretičnem pa je meritev natančno na mrežni točki in je vpliv okoliških mrežnih točk zanemarljiv hkrati pa ni vpliva uteži. Dejansko zgleda ta teoretični del kot neki idealni pogoji. (če ima to kakšen smisel kar sem napisal).



(a) Ozadje



(b) Analiza

Figure 3: Primerjava med ozadjem in analizo: zgoraj je prikazano ozadje, spodaj pa analiza.

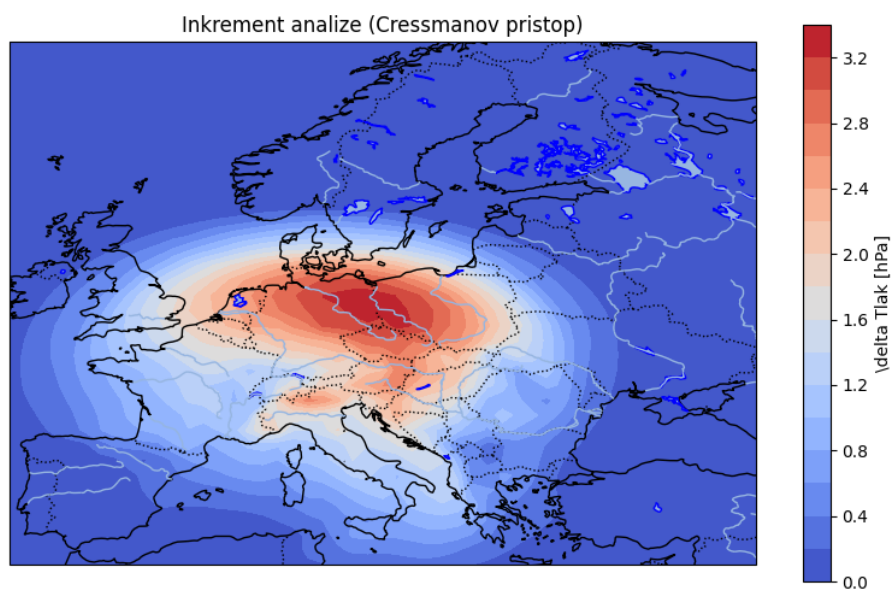
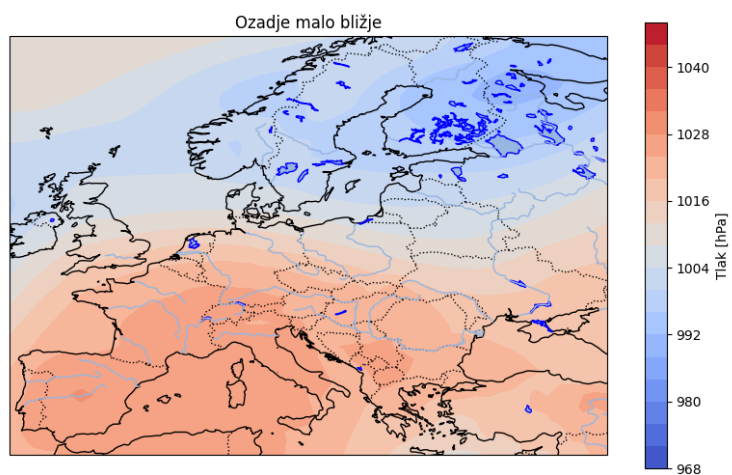
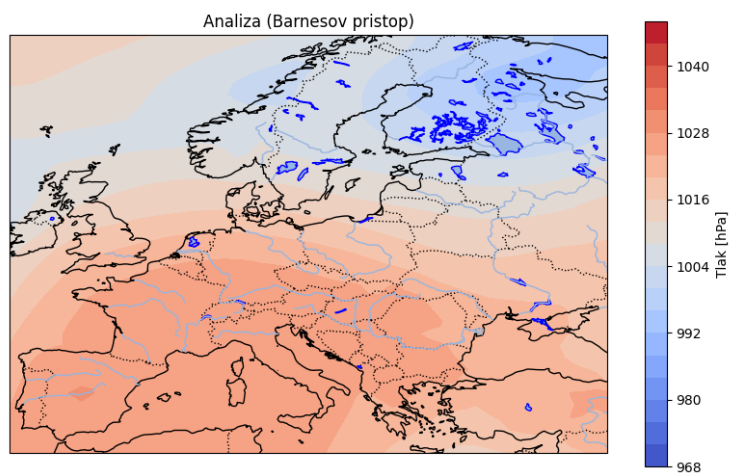


Figure 4: Inkrement s Cressmanovim pristopom



(a) Ozadje



(b) Analiza

Figure 5: Primerjava med ozadjem in analizo: zgoraj je prikazano ozadje, spodaj pa analiza.

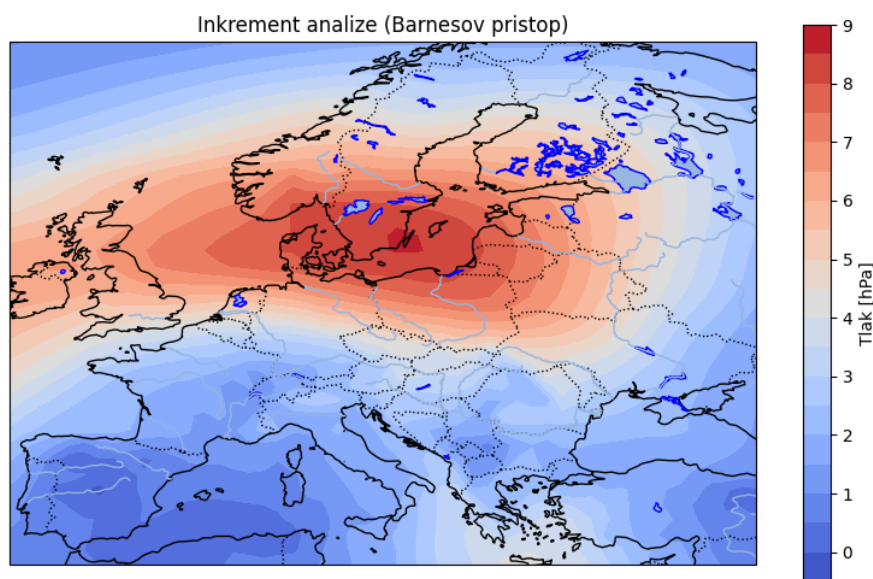


Figure 6: Inkrement s Barnesovim pristopom

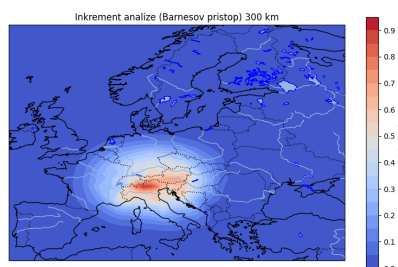


Figure 7: Barnes $R = 300$ km

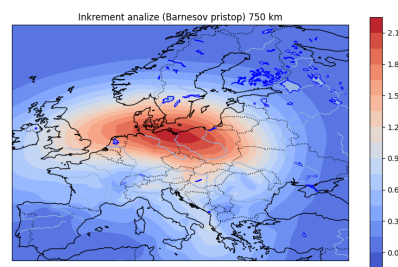


Figure 8: Barnes $R = 750$ km

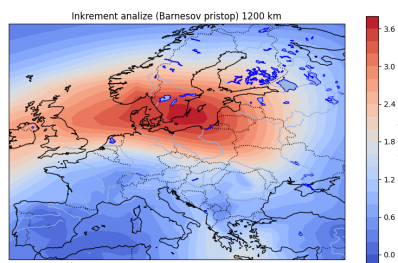


Figure 9: Barnes $R = 1200$ km

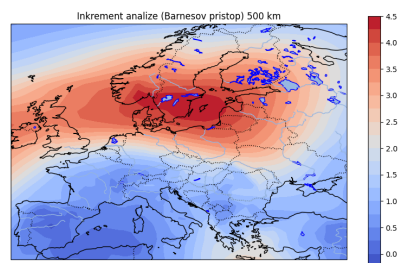


Figure 10: Barnes $R = 1500$ km

Figure 11: Inkrementi analize za različne radije Barnesove uteži.

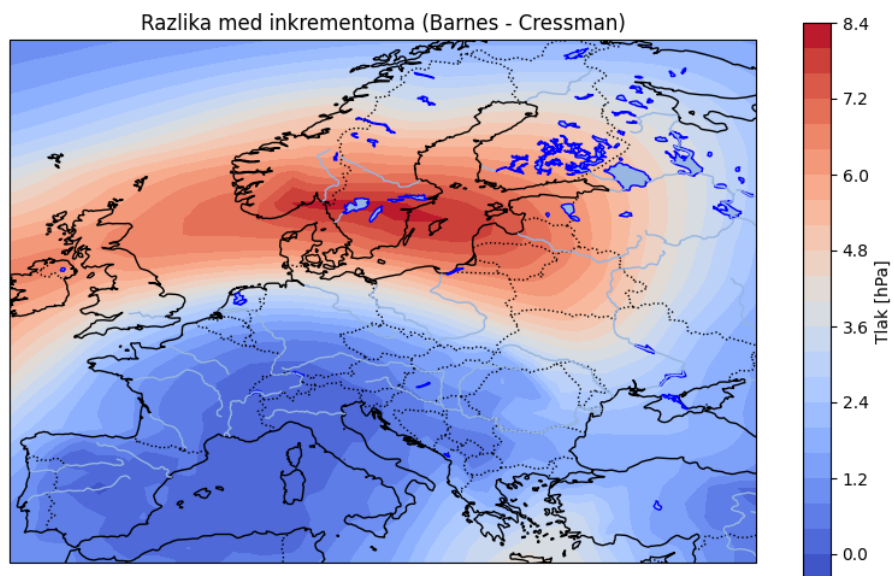


Figure 12: Razlika inkrementov

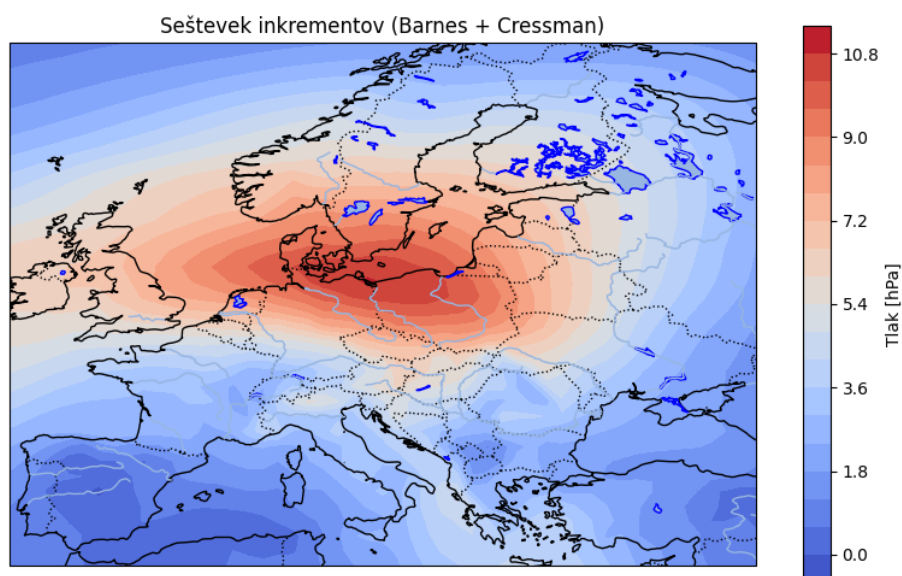
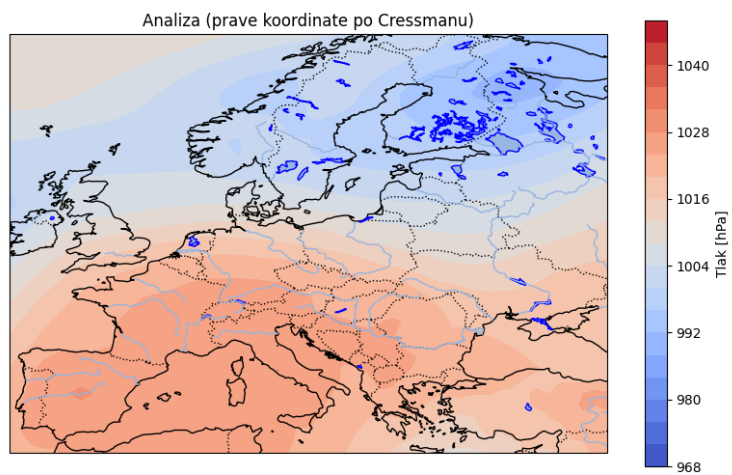
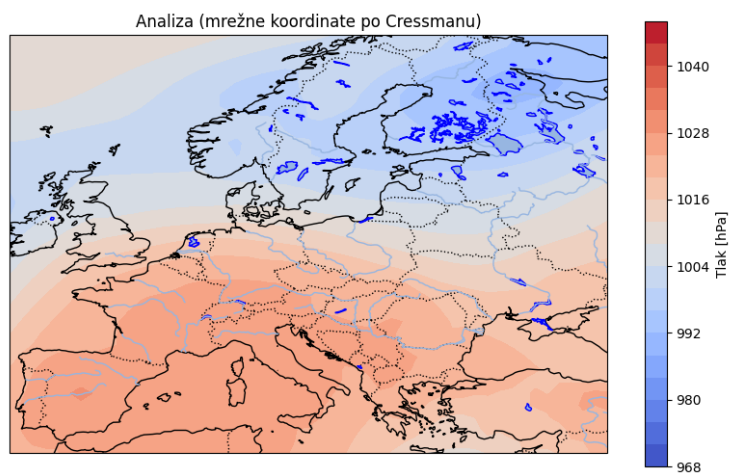


Figure 13: Seštevek inkrementov



(a) Prave koordinate Letališča Portorož



(b) Mrežne koordinate Letališča Portorož

Figure 14: Primerjava med analizama pravih koordinat Letališča Portorož in mrežnih koordinat.

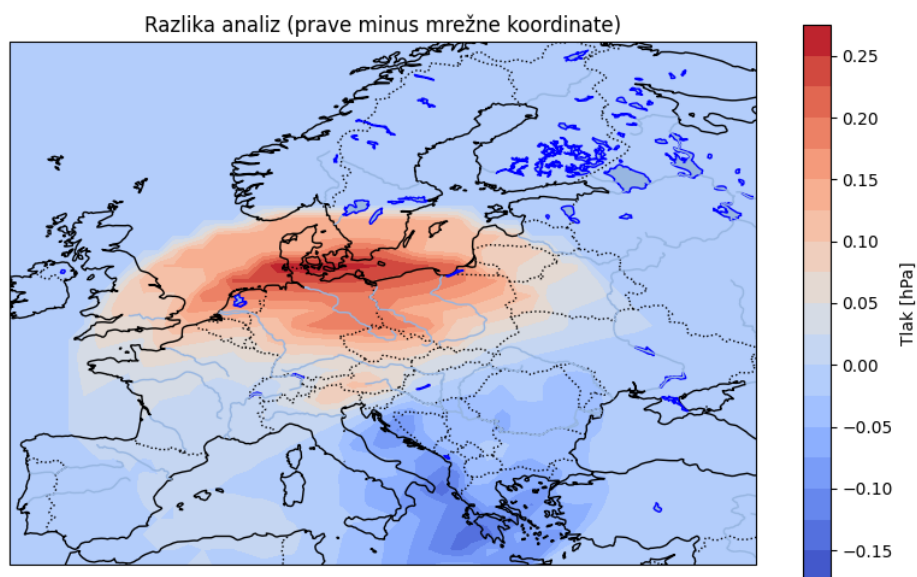


Figure 15: Razlika med analizama pravih koordinat in mrežnih koordinat